HET ONDERZOEKS PROCES

avans hogeschool

WELKOM!

Leef je in in de volgende casus:

Tijdens een projectdag wil je de hele dag je smartphone gebruiken voor notities, foto’s en communicatie. Maar je merkt dat de batterij vaak halverwege de dag leeg is, terwijl een klasgenoot met hetzelfde toestel geen problemen heeft.

Hoe zou je dit probleem oppakken?

Ga je meteen aan de slag of bedenk je eerst een plan?

avans hogeschool

WELKOM!

Leef je in in de volgende casus:

Tijdens een projectdag wil je de hele dag je smartphone gebruiken voor notities, foto’s en communicatie. Maar je merkt dat de batterij vaak halverwege de dag leeg is, terwijl een klasgenoot met hetzelfde toestel geen problemen heeft.

Bespreek met elkaar (5 min):

1. **Hoe zou je systematisch kunnen uitzoeken waardoor een batterij sneller leegloopt?**
2. **Hoe kan je dit praktisch testen?**

avans hogeschool

VANDAAG

1. Wat is onderzoek?
2. Onderzoeken tijdens het ontwikkelen van software
3. Een onderzoek doen
4. Onderzoeksfasen

avans hogeschool

WAT IS ONDERZOEK?

Waar denk je aan bij de term onderzoek?

1. Probeer samen met de persoon naast je tot een globale definitie van de term onderzoek te komen.
2. Wanneer pas je onderzoek toe in de ICT?

Met de persoon naast je, 5 minuten, maak notities.

WAT IS ONDERZOEK?

Onderzoek doen is doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

Of korter:

Onderzoeken is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis.

Definitie van (1) Verschuren, 2009; (2) Andriessen, 2014

avans hogeschool

WAT IS ONDERZOEK?

Onderzoek doen is **doelbewust** en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op **tevoren gestelde vragen** volgens een **tevoren opgesteld plan**.

- Het is van belang om je onderzoek goed te plannen. Voordat je start weet je:
  - Waarom is je onderzoek nodig?
  - Wat wil ik precies weten?
  - Hoe ga ik deze kennis vergaren?

avans hogeschool

WAT IS ONDERZOEK?

Onderzoek doen is doelbewust en methodisch zoeken naar **nieuwe kennis** in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

Wanneer is iets nieuwe of relevante kennis?

- Theoretisch onderzoek: een ontdekking of theorie, kennis, die nog niet bestond.
- Praktijkonderzoek: bestaande kennis is toepasbaar in een specifieke context, andere situatie, binnen specifiek bedrijf

avans hogeschool

WAT MOET JIJ KUNNEN?

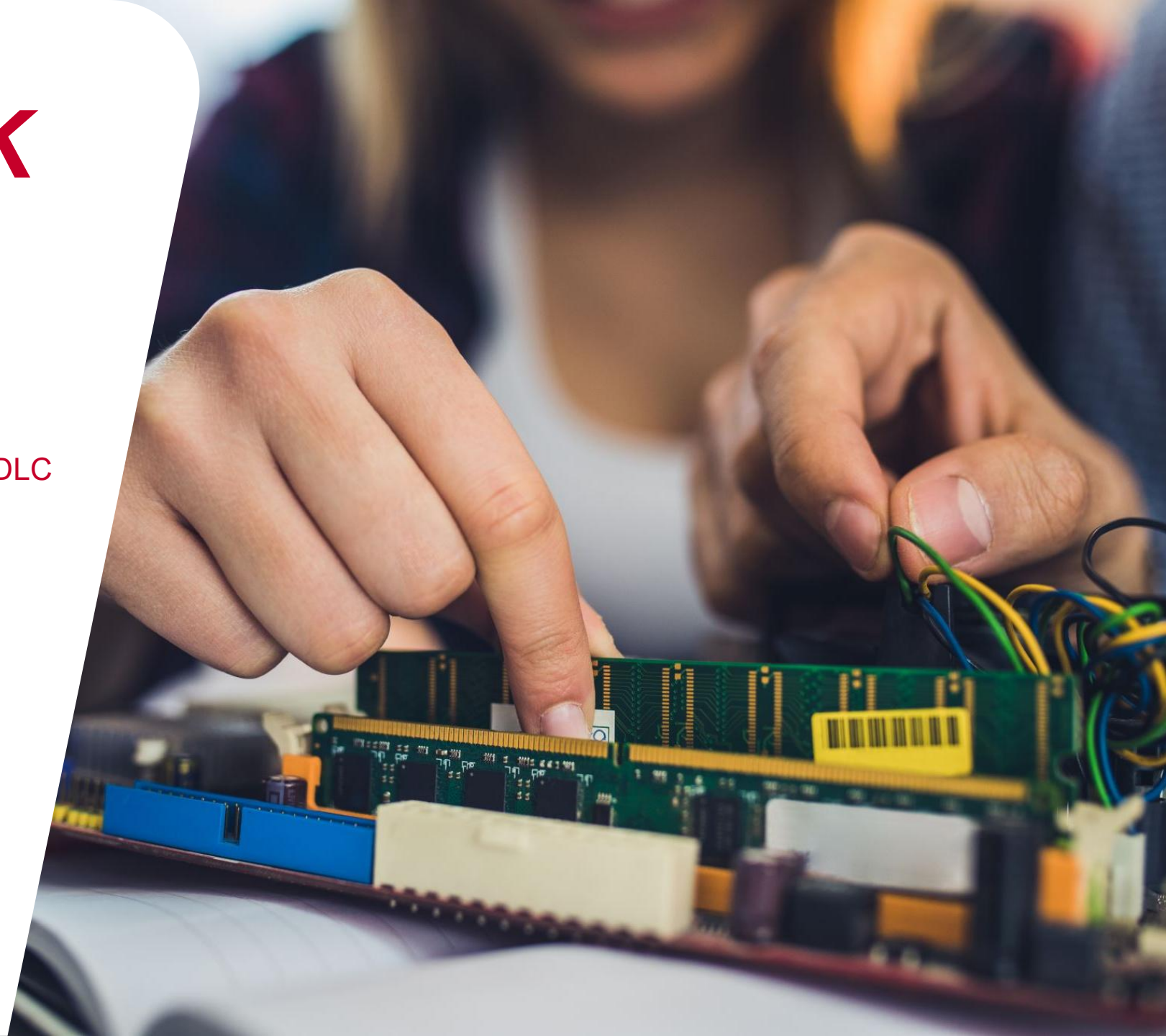
1. Een eenvoudig praktijkprobleem analyseren in context van deze keuzemodule en hierbij een passend onderzoek opzetten.
2. Onderzoek doen op basis van een duidelijke onderzoeksvraag met passende, eenduidige methoden.
3. Eenvoudige data verzamelen, ordenen en interpreteren
4. Conclusies hierover trekken en daar aanbevelingen bij formulieren
5. Hierover een onderzoeksrapportage kunnen maken en bevindingen presenteren in een posterpresentatie

Complexer mag ook!

avans hogeschool

ONDERZOEK DOEN

1. Onderzoeken als onderdeel van de SDLC
2. Een onderzoek doen



avans hogeschool

ONDERZOEKEN IN DE SDLC

ONDERZOEKEN IN DE SDLC

In tweetallen (10 min):

Neem één fase uit de SDLC en beschrijf aan de hand van de definitie van onderzoek hoe je onderzoek toepast in deze fase.

EEN ONDERZOEK DOEN

Als je onderzoekt als onderdeel van het ontwikkelen van software (of elk ander product) dan is je onderzoekende houding een integratief onderdeel van je werk.

Soms, zoals deze periode, staat het onderzoek centraal (ipv de software) en gebruik je software, bijvoorbeeld:

- Als context of onderwerp van je onderzoek
- Als methode om iets aan te tonen

FASEN VAN ONDERZOEK

avans hogeschool

AANLEIDING EN ORIËNTATIE

Wat is de reden dat je dit onderzoek wilt doen?

- **Nieuwsgierigheid**? Wil je iets weten?
- Een **probleem** waar je tegenaan loopt? Wil je iets oplossen, voorkomen of verbeteren?

Oriënteer je eens op deze vraag:

- Welke vraag staat er eigenlijk centraal?
- Is er al een pasklare oplossing voor het probleem of een duidelijke antwoord bekend?
- Wat voor type informatie heb ik nodig om dit antwoord te vinden?
- Wie is er geholpen met het antwoord: ikzelf, een bedrijf, de wereld?

avans hogeschool

AANLEIDING EN ORIËNTATIE, BIJVOORBEELD

In je werk als agile softwareontwikkelaar vraag je je af:

- Waarom komen performanceproblemen pas zo laat in softwareprojecten naar boven?
- Hoe kan het dat onze agile teams zo snel functionaliteit opleveren maar dan performance lijken te vergeten?
- Hoe pakken andere bedrijven die agile werken performance efficiency aan?

Je hebt als ICT student gehoord dat AI modellen heel veel energie kosten

- Waarom zijn AI-modellen eigenlijk zo traag? Gebruiken ze veel rekenkracht?
- Wat kost het eigenlijk aan energie om een groot AI model te laten werken?
- Hoe kan je een AI model maken dat goed presteert en minder energie verbruikt?
- Welke keuzes maken ontwikkelaars als het gaat om nauwkeurigheid tegenover snelheid en duurzaamheid?

AANLEIDING EN ORIËNTATIE: JOUW EIGEN VOORBEELD

5 min:

Bespreek met de persoon naast je:

Op basis van wat je deze week geleerd hebt:

1. Welke thema’s binnen de performance efficiency trekken jouw aandacht?
2. Welk onderdeel daarvan wakkert jouw nieuwsgierigheid aan?
3. Heb je al ideeën over wat meer onderzocht zou mogen worden binnen de performance efficiency?

PROBLEEMANALYSE

In je oriëntatie heb je vastgesteld of er onderzoek nodig is, en je hebt een voorlopige vraag geformuleerd. Dit ga je in een probleemanalyse wat verder duiden.

1. Wat is er al bekend over het onderwerp? Wat hebben anderen al onderzocht, met betrekking tot het probleem?
2. Welk probleem staat centraal, en waarom is het een probleem?
   - Baseer dat niet op eigen ervaring maar op betrouwbare informatie, bijvoorbeeld vanuit een literatuurstudie, of bij praktijkonderzoek door interviews met probleemeigenaren.
   - Doe je dat op basis van literatuuronderzoek dan ontdek je de research gap, of literature gap
3. Deze gap leidt tot je onderzoeksvragen

avans hogeschool

LITERATURE GAP

- In deze keuzemodule ga je vaststellen wat de ‘literature gap’ is van jouw onderzoek:
- Een **literature gap** of **research gap** is een ontbrekend stuk kennis in bestaand onderzoek, bijvoorbeeld omdat:
  - Het onderwerp nog onvoldoende is onderzocht
  - Bestaand onderzoek tegenstrijdige resultaten oplevert
  - Eerder onderzoek verouderd is of in (voor jou) irrelevante context heeft plaatsgevonden
  - Iets is alleen in theorie onderzocht maar nog niet in de praktijk / jouw praktijk
  - Iets wordt alleen in de praktijk herkend maar heeft nog geen theoretische onderbouwing

Door de literature gap te herkennen en aan te duiden, laat je zien dat je bestaand onderzoek kent, en waarom jouw onderzoek iets belangrijks toevoegt.

avans hogeschool

LITERATURE GAP, BIJVOORBEELD

AI en performance: Er is veel onderzoek naar AI-modellen, maar weinig naar systematische methodes om hun runtime performance en resource efficiency (CPU, GPU, energie) structureel te verbeteren.

👉 **Onderzoeksgap: weinig aandacht voor performance engineering in vroege fasen van agile softwareontwikkeling**

- **Wat er al bekend is:** Er is veel onderzoek gedaan naar performance optimalisatie *achteraf* (bijvoorbeeld profiling, load testing en bottleneck-analyse tijdens of na de implementatiefase).
- **Wat er ontbreekt:** Er is relatief weinig onderzoek naar methodieken, tools en best practices om *vroeg in het ontwikkelproces* (requirements, design, architecture) al rekening te houden met performance efficiency, zeker binnen agile en DevOps-contexten.
- **Waarom dit belangrijk is:** Late performance optimalisatie leidt vaak tot hogere kosten, langere doorlooptijden en technische schuld. Als performance-engineeringprincipes al eerder ingebouwd zouden worden, kan dit softwarekwaliteit en resource-efficiëntie verbeteren.

Cloud-native systemen: Er is veel praktijkervaring, maar relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar performance-engineeringstrategieën die specifiek zijn voor *microservices* en *serverless computing*.

Green computing: Er is groeiende aandacht voor energie-efficiëntie, maar nog weinig integratie van performance engineering en sustainability (hoe meet en balanceer je snelheid, schaalbaarheid én energieverbruik?).

avans hogeschool

PROBLEEMSTELLING BIJVOORBEELD

HERKEN:
- LITERATURE GAP
- PROBLEEM
- BELANG VAN OPLOSSEN

Bestaand onderzoek naar performance engineering richt zich grotendeels op technieken die worden toegepast in de latere fasen van softwareontwikkeling, zoals load testing, profiling en bottleneck-analyse. Deze aanpak heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd in het identificeren en oplossen van performanceproblemen. Echter, er is relatief weinig onderzoek gedaan naar hoe performance-eisen systematisch kunnen worden meegenomen in de vroege fasen van agile ontwikkelprocessen, zoals requirements en design. Dit gat in de literatuur is problematisch omdat performanceproblemen daardoor vaak pas laat aan het licht komen, wat kan leiden tot hogere kosten, vertragingen en technische schuld. Het vroegtijdig integreren van performance engineering zou niet alleen de kwaliteit van software kunnen verbeteren, maar ook bijdragen aan efficiëntere ontwikkelprocessen en lagere onderhoudskosten.

Daarom luidt de onderzoeksvraag: Hoe kan performance engineering effectief geïntegreerd worden in de vroege fasen van agile softwareontwikkeling?

PROBLEEMSTELLING BIJVOORBEELD

HERKEN:
- ***LITERATURE GAP***
- ***PROBLEEM***
- ***BELANG VAN OPLOSSEN***

Bestaand onderzoek naar performance engineering richt zich grotendeels op technieken die worden toegepast in de latere fasen van softwareontwikkeling, zoals load testing, profiling en bottleneck-analyse. Deze aanpak heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd in het identificeren en oplossen van performanceproblemen. Echter, er is relatief weinig onderzoek gedaan naar hoe performance-eisen systematisch kunnen worden meegenomen in de vroege fasen van agile ontwikkelprocessen, zoals requirements en design. Dit gat in de literatuur is problematisch omdat performanceproblemen daardoor vaak pas laat aan het licht komen, wat kan leiden tot hogere kosten, vertragingen en technische schuld. Het vroegtijdig integreren van performance engineering zou niet alleen de kwaliteit van software kunnen verbeteren, maar ook bijdragen aan efficiëntere ontwikkelprocessen en lagere onderhoudskosten.

Daarom luidt de onderzoeksvraag: Hoe kan performance engineering effectief geïntegreerd worden in de vroege fasen van agile softwareontwikkeling?

PROBLEEMSTELLING AANGEPAST & MEER PRAKTIJK-GERICHT

Softwarebedrijf CodeCrew worstelt momenteel met hoge kosten en klachten van klanten. Volgens de eigenaar hangen deze met elkaar samen en moet dit opgepakt worden. De klachten zijn meestal gericht op performance problemen in de latere fasen van software ontwikkeling waardoor klanten het vertrouwen verliezen. Het versneld willen oppakken van deze problemen door het bedrijf resulteert in hogere ontwikkelkosten dan begroot.

In bestaand onderzoek wordt dit probleem ook herkend. Er is namelijk weinig onderzoek gedaan naar hoe performance-eisen systematisch kunnen worden meegenomen in de vroege fasen van agile ontwikkelprocessen, zoals requirements en design. Het vroegtijdig integreren van performance engineering zou niet alleen de kwaliteit van software kunnen verbeteren, maar ook bijdragen aan efficiëntere ontwikkelprocessen en lagere onderhoudskosten.

Daarom luidt de onderzoeksvraag: Hoe kan CodeCrew performance engineering effectief integreren in de vroege fasen van agile softwareontwikkeling?

FASEN VAN ONDERZOEK

avans hogeschool

ONDERZOEK OPZETTEN

- We hebben in de vorige fase een vraag opgesteld om te onderzoeken.
- Vaak kunnen we deze vraag niet in één keer beantwoorden. Het helpt dan om de vraag in een aantal kleinere vragen op te splitsen
- Soms heb je het antwoord op een eerdere vraag nodig om een vervolgvraag te beantwoorden.

ONDERZOEK OPZETTEN: DEELVRAGEN FORMULEREN

Hoe kan CodeCrew performance engineering effectief integreren in de vroege fasen van agile softwareontwikkeling?

Mogelijke deelvragen hierbij zijn:

- Welke bestaande methoden en technieken zijn geschikt om performance-eisen vroegtijdig te identificeren?
- Op welke manier kunnen deze methoden worden aangepast of geïntegreerd in agile werkprocessen?
- Welke uitdagingen en belemmeringen ervaart het ontwikkelteam van CodeCrew bij het vroegtijdig meenemen van performance?
- In hoeverre kan Architecture Trade-off Analysis Method de performance binnen CodeCrews belangrijkste product vergroten?
- Hoe kan Architecture Trade-off Analysis Method in het ontwikkelproces geïntegreerd worden?

ONDERZOEK OPZETTEN

- Als de onderzoeksvragen en de deelvragen helder zijn, weten we **WAT** we willen onderzoeken.
- De volgende stap binnen het maken van een onderzoeksopzet is bedenken **HOE** we dat kunnen onderzoeken.

- Voorbeelden van onderzoeksmethoden zijn:

Literature study

Interview

Prototyping

Community research

Code review

Survey

Unit test

Zie ook: ictresearchmethods.nl

avans hogeschool

ONDERZOEK OPZETTEN

Kies per deelvraag vervolgens de meest geschikte methode, en:

- Leg uit waarom deze geschikt is
- Hoe je de methode precies gaat toepassen

Zie ook: ictresearchmethods.nl

avans hogeschool

BIJVOORBEELD

Welke onderzoeksmethode zou geschikt zijn bij de eerder geformuleerde deelvragen?

1. Welke bestaande methoden en technieken zijn geschikt om performance-eisen vroegtijdig te identificeren?
2. Op welke manier kunnen deze methoden worden aangepast of geïntegreerd in agile werkprocessen?
3. Welke uitdagingen en belemmeringen ervaart het ontwikkelteam van CodeCrew bij het vroegtijdig meenemen van performance?
4. In hoeverre kan Architecture Trade-off Analysis de performance binnen CodeCrews belangrijkste product vergroten?

ONDERZOEK UITVOEREN

Je hebt nu een aanleiding met een probleem, een onderzoeksvraag en een manier om die vraag te beantwoorden → je onderzoeksplan

Aan de hand van dit plan ga je het onderzoek uitvoeren.

1. Per deelvraag.
2. Beschrijf goed wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan.
3. Wees kritisch op de rode draad en eventuele volgordelijkheid

avans hogeschool

CONCLUDEREN

Wat levert je onderzoek nu eigenlijk op?

Per deelvraag heb je op basis van je onderzoeksmethode nu een antwoord kunnen formuleren. Beschouw dat als tussenconclusies om uiteindelijk je eindconclusie te kunnen trekken.

Om goed te concluderen kijk je naar:

1: Welke vraag heb ik eigenlijk gesteld?

2: Welk antwoord heeft mijn onderzoek opgeleverd?

3: Zijn er nuances of tegenstrijdigheden die belangrijk zijn om te noemen?

RAPPORTEREN

- Voor wie zijn je resultaten eigenlijk belangrijk?
- Wat is de beste manier om je bevindingen over te brengen?

Vaak wordt gekozen voor een **onderzoeksartikel** waarin je het onderzoeksproces en de bevindingen in detailniveau beschrijft.

Voordelen: het onderzoek kan door anderen herhaald worden, lezers kunnen tot diepgaand begrip komen

Een andere methode is een **posterpresentatie**

Voordelen: het onderzoek kan laagdrempelig door breed geïnteresseerden bekeken worden

FASEN VAN ONDERZOEK

avans hogeschool

VOLGENDE LESSEN

Onderzoek

- Literatuuronderzoek
- Onderzoeksopzet
- Onderzoeksvoorstel schrijven
- Presentatie van het rapport
- Inhoud van het rapport
- Posterontwerp
- Hoe geef ik een posterpresentatie
- Onderzoeksrapport opstellen

avans hogeschool